فصل ۱۳

سفرِ غذا



نان و پنیر و سبزی میان‌وعدهٔ سالمی است. برای اینکه موادمغذّی آن به یاخته‌های بدن ما برسند، ابتدا باید ریز و خرد شود. این کار را چه دستگاهی در بدن ما انجام می‌دهد؟ این دستگاه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است وچه ویژگی‌هایی دارد؟

در این فصل با اجزا و کار دستگاه گوارش آشنا می‌شوید.

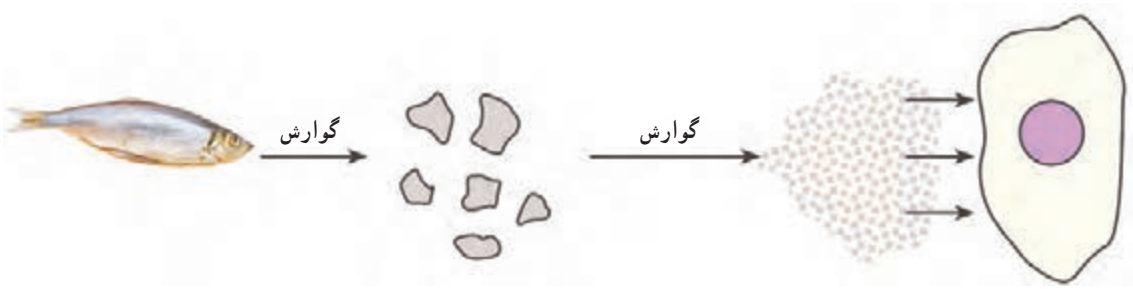
گوارش غذا

غذایی که می‌خورید، مواد مغذّی را برای یاخته‌های بدن شما فراهم می‌کند. اما این مواد برای رسیدن به تک‌تک یاخته‌های شما سفری طولانی در پیش دارند. دستگاه گوارش، بخشی از مسیر این سفر است. غذا در این سفر چه تغییرهایی می کند و از چه جاهایی می گذرد؟

فکر کنید

فرض کنید از شما خواسته‌اند یک دستگاه برای گوارش غذا طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت‌هایی باید داشته باشد؟

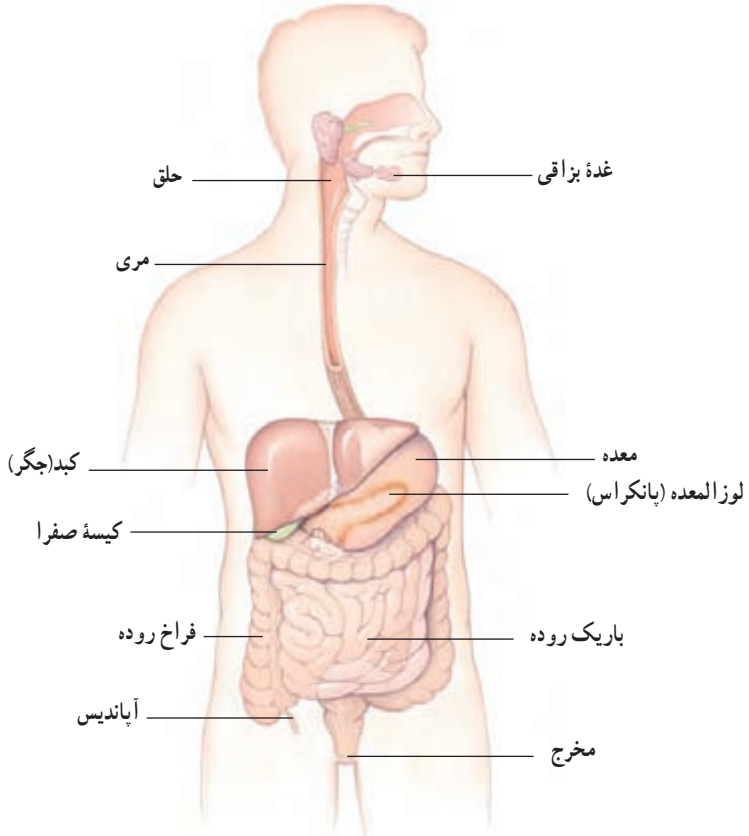
یکی از کارهای دستگاه گوارش ما این است که غذاها را به قدری ریز کند که مواد آن بتوانند وارد خون شوند؛ یعنی غذا را به مولکول‌های قابل جذب تبدیل کند. این فرایند را **گوارش** می‌نامند (شکل ۱). ریز شدن مواد غذایی در بخش‌های متفاوت دستگاه گوارش انجام می‌شود.



شکل ۱. طرح ساده‌ای از فرایند گوارش

لوله‌ای پرپیچ و خم

بخشی از دستگاه گوارش ما، لوله‌ای پرپیچ وخم است که از دهان شروع، و به مخرج ختم می‌شود. این لوله را **لولهٔ گوارش** می‌نامند. لولهٔ گوارش از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده‌است. هر یک از این بخش‌ها کار مشخصی انجام می‌دهند. بخش دیگر دستگاه گوارش، اندام‌هایی‌اند که در اطراف لولهٔ گوارش هستند و با آن ارتباط دارند (شکل ۲).



شکل ۲. دستگاه گوارش انسان

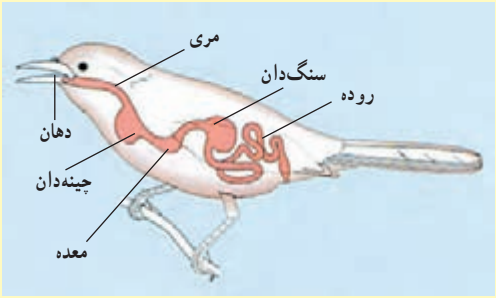


آیا می‌دانید

دیوارهٔ لولهٔ گوارش از سه نوع بافت پیوندی، ماهیچه‌ای و پوششی ساخته شده است.

فعالیت

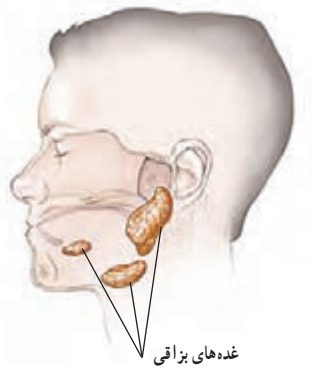
لولهٔ گوارش در جانوران گوناگون از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده است. شکل روبه‌رو لولهٔ گوارش پرنده‌ای را نشان می‌دهد. لولهٔ گوارش این پرنده چه تفاوت‌هایی با لولهٔ گوارش ما دارد؟



اکنون ببینیم در هر یک از قسمت‌های لولهٔ گوارش، برای لقمهٔ نان و پنیر و سبزی‌ای که خورده‌اید، چه اتفاقی می‌افتد.

از دهان تا معده

وقتی غذا را می‌جوید در واقع، آن را با دندان‌هایتان ریز می‌کنید. حرکات زبان سبب می‌شود غذا با **بزاق** دهان ترکیب شود و به صورت توده‌های خمیری شکل درآید. بزاق دهان دارای آب و **آنزیم** است و از **غده‌های بزاقی** ترشح می‌شود (شکل ۳). **آنزیم‌ها** مولکول‌هایی هستند که سرعت واکنش‌های شیمیایی را زیاد می‌کنند. بعضی آنزیم‌ها تجزیهٔ مواد غذایی را سرعت می‌بخشند؛ مثلاً نوعی آنزیم بزاقی درتجزیهٔ نشاسته به قندِ ساده نقش دارد.



شکل ۳. غده‌های بزاقی. ترشح بزاق دهان شما چه وقتی زیاد می‌شود؟

فعالیت

آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوان وجود آنزیم تجزیه کنندهٔ نشاسته را در بزاق نشان داد.

فکر کنید

شکل زیر سه نوع دندان پیش، نیش و آسیا را نشان می‌دهد.

الف) چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

ب) چه تعدادی از هر نوع دندان در دهانتان دارید؟





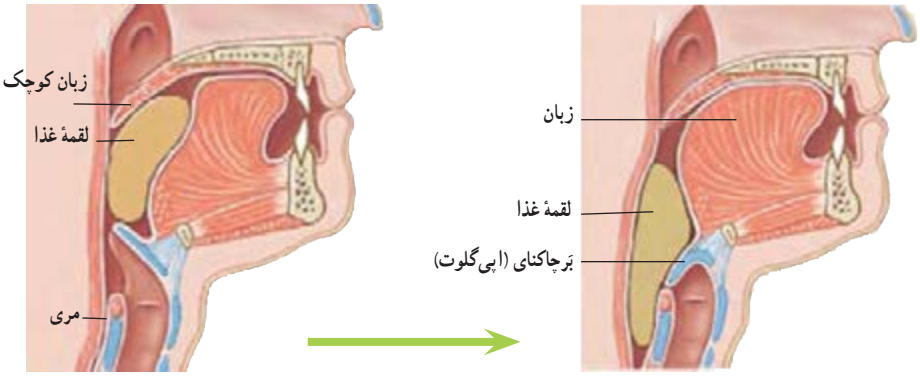
آیا می‌دانید

امروزه از آنزیم‌ها در صنعت استفاده می‌کنند. یک مثال، افزودن آنزیم به پودرهای لباس‌شویی است. با این کار قدرت تمیز کنندگی پودرهای لباس شویی افزایش می‌یابد.

وقتی شیرینی ترشی می‌شود!

شنیده‌اید که خوردن شیرینی و شکلات از عامل‌های پوسیدگی دندان‌هاست؛ اما چرا؟ موادقندی غذای باکتری‌هایی هستند که در دهان وجود دارند. این باکتری‌ها اسید تولید می‌کنند. اسید، مینای دندان را از بین می‌برد و در نتیجه سبب پوسیدگی دندان می‌شود.

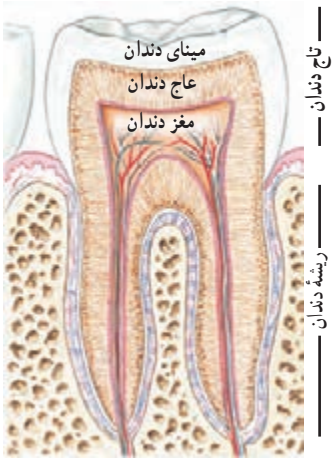
آنچه شما بعد از جویدن می‌بلعید، هیچ شباهتی به لقمهٔ غذایی که خورده‌اید، ندارد. مری مقصد بعدی این توده‌های خمیری شکل است، اما این توده قبل از اینکه وارد مری شود، سر چهارراهی به نام حلق قرار می‌گیرد (شکل ۴). هنگام بلع، فقط راه ورود به مری باز است و راه‌های دیگر بسته می‌شوند؛ بنابراین غذای خمیر شده وارد مری می‌شود.



زبان کوچک راه بینی را می‌بندد.

بَرچاکنای راه نای را می‌بندد.

شکل ۴. حلق و دریچه‌ها

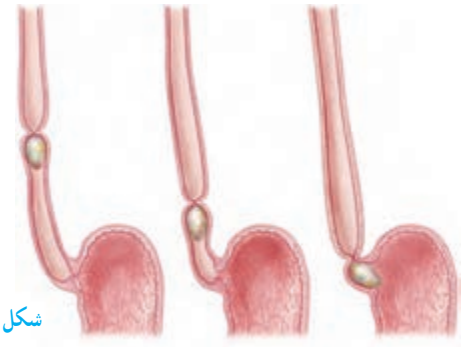


چقدر به سلامت دندان‌هایتان اهمیت می‌دهید؟

فکر کنید

آیا برای شما پیش آمده است که غذا در گلویتان بپرد؟ در آن موقع چه حسی داشتید؟ با توجه به شکل ۴ بگویید چرا این اتفاق افتاده است؟

وقتی غذا وارد مری می‌شود، ماهیچه‌های دیوارهٔ مری منقبض و منبسط می‌شوند. درنتیجه غذا به پایین و به سمت معده رانده می‌شود (شکل ۵).



شکل ۵. حرکت لقمهٔ غذا در مری

آیا می‌دانید

لقمه‌های کوچک چه تأثیری بر سلامت شما دارند؟ اگر لقمه‌های کوچکی از غذا برداریم، می‌توانیم آن را بیشتر بجویم. در این حالت غذا به خوبی با بزاق دهان آغشته و گوارش آن آسان‌تر می‌شود.

غذا مدتی در معده باقی می‌ماند تا به خوبی با **شیرهٔ گوارشی** معده ترکیب شود. این شیره را یاخته‌های پوششی معده ترشح می‌کنند. شیرهٔ گوارشی معده آنزیم و اسید دارد. این دو ماده به گوارش مواد غذایی کمک می‌کنند. وقتی ماهیچه‌های دیوارهٔ معده منقبض می‌شوند، غذا نرم‌تر و با شیرهٔ گوارشی مخلوط می‌شود. غذای گوارش شده معده را ترک می‌کند و وارد **باریک‌روده** می‌شود.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

در شیرهٔ گوارشی معده اسید وجود دارد. این اسید معمولاً آسیبی به دیوارهٔ معده نمی‌رساند، اما گاهی باعث ایجاد زخم‌هایی در معده می‌شود. تحقیق کنید برای پیشگیری از زخم معده چه مواردی را باید رعایت کنید.



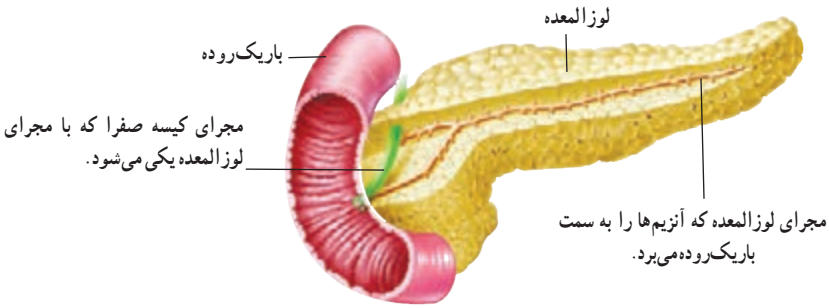
آیا می‌دانید

مدت توقف غذا در معده به غذایی بستگی دارد که خورده‌اید. غذاهای چرب زمان بیشتری در معده می‌مانند.

گوارش نهایی غذا

باریک‌روده محل گوارش نهایی غذا است. این کار به کمک آنزیم‌های متفاوتی انجام می‌گیرد که در باریک‌روده وجود دارند. این آنزیم‌ها بیشتر مواد مغذّی را تجزیه و در نتیجه گوارش می‌کنند.

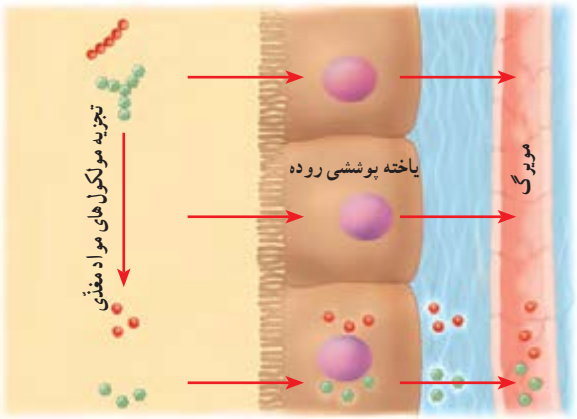
بیشتر آنزیم‌های باریک‌روده در لوزالمعده (پانکراس) ساخته می‌شوند. آنزیم‌های ساخته شده در لوزالمعده از طریق لوله‌ای وارد ابتدای باریک‌روده می‌شوند (شکل ۶).



شکل ۶ . لوزالمعده به باریک روده وصل است.

مواد مغذّی جذب می‌شوند

دانستیم که غذاها چگونه گوارش و به مولکول‌های قابل جذب تبدیل می‌شوند. مولکول‌های مواد مغذّی در باریک‌روده آن‌قدر کوچک شده‌اند که می‌توانند از غشای یاخته‌های آن عبور کنند (شکل ۷). باریک‌روده تنها بخشی از لولهٔ گوارش است که همهٔ مواد مغذّی از آن جذب و وارد خون می‌شوند.



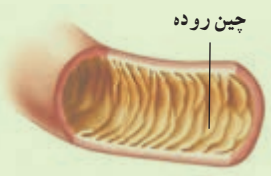
شکل ۷. مواد مغذّی از یاختهٔ پوششی روده عبور می‌کنند و وارد مویرگ می‌شوند.

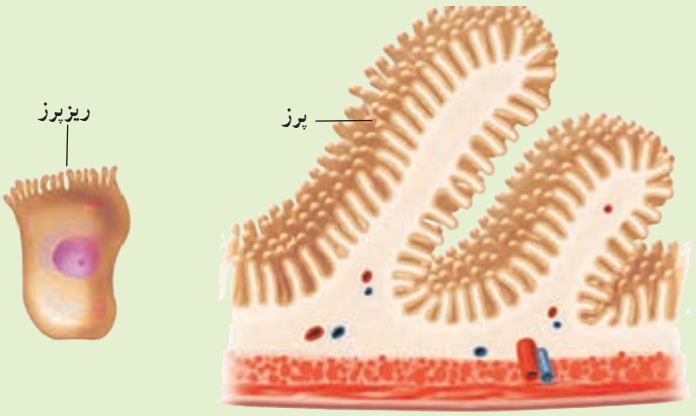
فکر کنید

سطح داخلی باریک‌روده چین‌خوردگی‌های فراوانی دارد. اگر همهٔ این چین‌ها باز شوند، سطحی درحدود ۲۰ فرش ۳×۴ را می‌پوشانند. با توجه به کار باریک‌روده، این چین‌خوردگی‌ها چه اهمیتی دارند؟



پرزهای رودهٔ انسان (۲۷۰ برابر)





آیا می‌دانید

چرا بعضی‌ها با خوردن شیر ناراحتی گوارشی پیدا می‌کنند؟ نوعی قند به نام **لاکتوز** در شیر وجود دارد. بعضی افراد به این قند حساسیت دارند. چنین افرادی می‌توانند شیر بدون لاکتوز مصرف کنند.

آنچه به جا می‌ماند

موادی که در باریک‌روده گوارش نشده‌اند، از آن خارج و وارد **فراخ‌روده** (رودهٔ بزرگ) می‌شوند. مثلاً بخشی از سبزی که همراه نان و پنیر خورده‌اید در باریک‌روده گوارش نمی‌شود؛ فکر می‌کنید چرا؟

موادی که از باریک‌روده خارج می‌شوند، هنوز مقدار زیادی آب و مواد معدنی دارند. بخشی از آن‌ها در فراخ‌روده جذب می‌شوند. اگر فراخ‌روده این کار را انجام ندهد، بدن ما با مشکل کم آبی و کمبود مواد معدنی روبه‌رو می‌شود.

در سراسر لولهٔ گوارش ما انواعی از باکتری‌ها زندگی می‌کنند. باکتری‌هایی که در فراخ‌روده ما وجود دارند از مواد گوارش نشده، مانند سلولز، تغذیه می‌کنند. این باکتری‌ها ویتامین K و برخی ویتامین‌های گروه B را تولید می‌کنند. فراخ‌روده می‌تواند این ویتامین‌ها را جذب و وارد خون کند. کار دیگر فراخ‌روده دفع مدفوع است. با انقباض ماهیچه‌های فراخ‌روده، مدفوع به سمت مخرج حرکت می‌کند و احساس دفع ایجاد می‌شود.

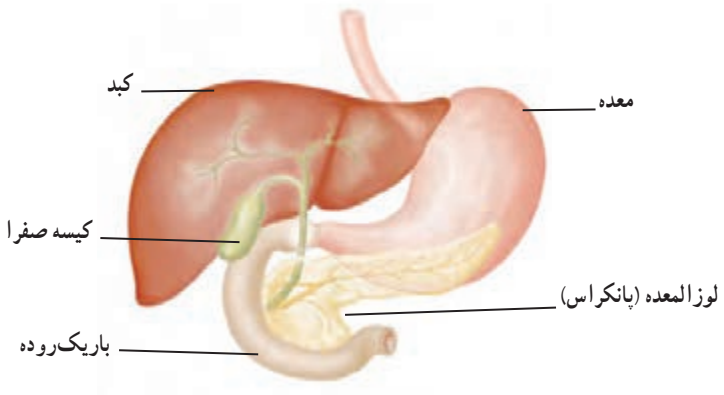


آیا می‌دانید

خوردن روزانهٔ سبزی و میوه چه اهمیتی در سلامت دستگاه گوارش ما دارد؟ سلولز این خوراکی‌ها سبب افزایش حرکات فراخ‌روده و در نتیجه دفع آسان می‌شود.

کبد، مخزنی بزرگ

خونی که در رگ‌های اطراف باریک‌روده وجود دارد، سرشار از مواد مغذّی است. این خون ابتدا وارد کبد می‌شود (شکل۸). بسیاری از مواد مغذّی در این اندام ذخیره و با توجه به نیاز یاخته‌های بدن به تدریج وارد خون می‌شوند. کبد همچنین با این مواد، مواد دیگری می‌سازد که بدن ما به آن‌ها نیاز دارد. از کارهای دیگر کبد، ساختن **صفرا** است. این ماده در **کیسهٔ صفرا** ذخیره می‌شود. صفرا در گوارش چربی‌ها نقش دارد.



شکل ۸ . کبد و کیسه صفرا

آیا می‌دانید

حداقل نیم ساعت فعالیت ورزشی در روز، به داشتن وزن مناسب و همچنین سلامت کار دستگاه گوارش کمک می‌کند.

قندهایی که چربی می‌شوند

کربوهیدرات‌ها انرژی مورد نیاز یاخته‌های بدن ما را فراهم می‌کنند، اما اگر مقدار زیادی کربوهیدرات بخوریم، کبد از آن‌ها برای ساختن چربی استفاده می‌کند. بنابراین اگر در خوردن خوراکی‌های پر از کربوهیدرات زیاده‌روی کنیم، با مشکل اضافه وزن روبه‌رو می‌شویم. پزشکان می‌گویند وزن مناسب در سلامت افراد مؤثر است. مثلاً خطر فشارخون بالا و بیماری‌های قلبی در افرادی که اضافه وزن دارند، بیشتر است. از طرف دیگر، احتمال پوکی استخوان در افرادی که کمبود وزن دارند، بیشتر است. بنابراین اضافه وزن و کمبود وزن، به‌خصوص برای شما که در دورهٔ رشد هستید، بسیار اهمیت دارد. آیا می‌دانید وزن شما حاصل چه عامل‌هایی است؟

آیا می‌دانید

سرب و آلاینده‌هایی که در هوای آلوده وجود دارند، باکتری‌های مفید روده را کم می‌کنند. به همین علت، توصیه می‌شود وقتی هوا آلوده است، شیر بیشتری بنوشیم.

گفت وگو کنید

الف) موارد زیر چه ارتباطی با وزن شما دارند؟

ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، بافت چربی، قد، نوع و مقدار غذا، ورزش و فعالیت‌های بدنی

ب) توضیح دهید کدام یک از موارد گفته شده در اختیار شما است.

فعالیت

دیابت بزرگ‌سالی یا بیماری قند در افراد بالای ۴۰ سال دیده می‌شود. پزشکان این بیماری را نوعی بیماری ارثی می‌دانند،اما معتقدند که نوع تغذیه و فعالیت بدنی در بروز آن نقش دارد. تحقیق کنید که چه شیوه‌ای از زندگی در پیشگیری از این بیماری نقش دارد.

به چند گروه تقسیم شوید و درباره تغذیه مناسب و کارهایی که در پیشگیری و جلوگیری از ابتلا به موارد زیر نقش دارند، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و به‌صورت پوستر (لوحه) و یا پرده‌نگار به کلاس ارائه دهید. برای اطمینان از درستی اطلاعات از منابعی مانند کتاب، پایگاه‌های اینترنتی معتبر و مصاحبه با متخصصان تغذیه، پزشکان و کارشناسان بهداشت استفاده کنید.

الف) چربی خون بالا

ب) اضافه وزن

پ) فشار خون بالا

ت) پوکی استخوان

آیا می‌دانید

چه کسی می‌تواند به ما در داشتن تغذیه سالم کمک کند؟

غذاخوردن فقط برای سیر شدن نیست، بلکه رشد و سلامت ما وابسته به نوع تغذیه‌ای است که داریم. تغذیه ناسالم در ایجاد برخی بیماری‌ها، مانند بیماری قند (دیابت)، بیماری‌های قلبی ــ رگی و حتی برخی سرطان‌ها نقش دارد. تغذیه مناسب وابسته به وضعیت افراد تعریف می‌شود؛ مثلاً تغذیه مناسب کودک با تغذیه مناسب برای یک بزرگسال فرق می‌کند یا اینکه فردی که دیابت دارد، برای در امان ماندن از عوارض این بیماری باید از خوردن خوراکی‌هایی که قند خون را بالا می‌برند، پرهیز کند. اما چه افرادی می‌توانند وابسته به نیاز، برنامه غذایی مناسبی ارائه دهند؟ جواب این پرسش، کارشناسان تغذیه است. این افراد با شناختی که از بدن انسان، مشکلات مربوط به سلامت، انواع خوراکی‌ها و ترکیبات تشکیل‌دهنده آن‌ها، مواد مغذی و به‌طور کلی علم تغذیه دارند، برنامه‌های غذایی متناسب با نیاز افراد ارائه می‌دهند. کارشناسان تغذیه می‌توانند در مراکز متفاوتی مانند مراکز درمانی، مراکز پژوهشی، باشگاه‌های ورزشی و کارخانه‌های تولید موادغذایی مشغول به‌کار شوند، همچنین می‌توانند با پذیرش افراد در ارتباط با تغذیه و رژیم درمانی مشاوره دهند.